

Aula 03: Predicados e Quantificadores

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

Material da Profa. Sheila Moraes de Almeida - UTFPR

Este material é preparado usando como referências os textos dos seguintes livros.

GERSTING, Judith L., *Mathematical Structures For Computer Science: A Modern Approach to Discrete Mathematics*, 6th ed., 2007.

ROSEN, Kenneth H., *Discrete Mathematics and its applications*, 6th ed., 2007.

Como expressar a proposição “Para todo número inteiro x , o valor de x é positivo.” usando lógica proposicional?

Esta proposição contém duas características distintas das anteriores:

- predicados,
- e quantificadores.

Predicado

Predicado

O predicado é uma propriedade ou atributo.

Exemplo: $x > 0$

Predicados podem ser representados por funções das variáveis a que se referem.

Exemplo: $P(x) : x \text{ é azul.}$

Exemplo: Considere o predicado: $P(x) : x > 3$.

Qual o valor-verdade das proposições a seguir?

- $P(2)$
- $P(3)$
- $P(4)$

Exemplo: Considere o predicado: $P(x) : x > 3$.

Qual o valor-verdade das proposições a seguir?

- $P(2)$ falso
- $P(3)$ falso
- $P(4)$ verdadeiro

Predicado

Considere o predicado: $R(x, y, z) : x + y = z$.

Qual o valor-verdade das proposições a seguir?

- $R(1, 2, 3)$
- $R(3, 2, 1)$
- $R(0, 0, 1)$

Predicado

Considere o predicado: $R(x, y, z) : x + y = z$.

Qual o valor-verdade das proposições a seguir?

- $R(1, 2, 3)$ verdadeiro
- $R(3, 2, 1)$ falso
- $R(0, 0, 1)$ falso

Quantificadores

Quantificadores são expressões como “para todo”, “para cada”, “para algum”, “existe um”, que dizem de alguma forma quantos objetos têm uma certa propriedade.

Quantificadores

Quantificador Universal $\forall x$

Lê-se: para todo x , para cada x , todo x .

Exemplo: $\forall x(x > 0)$ representa a sentença:

“Todo número x é positivo.”

Quantificador Existencial $\exists x$

Lê-se: para algum x , existe um x , pelo menos um x .

Exemplo: $\exists x(x > 0)$ representa a sentença:

“Existe um número x positivo.”

Domínio

O valor-verdade de uma expressão depende do domínio da variável.

Exemplo: $\forall x(x \geq 0)$

Domínio: **números naturais**.

Valor-verdade: **verdadeira**.

Domínio: **números inteiros**

Valor-verdade: **falsa**. (Contraexemplo: $x = -2$, $x = -10$, entre outros.)

Exemplo: $\exists x(x > 0)$

Se o domínio contém um número positivo, então a expressão é verdadeira.
Caso contrário, é falsa.

Exemplo: dê o valor-verdade das expressões lógicas a seguir.

Domínio: todos os livros da biblioteca da UTFPR - Ponta Grossa

$P(x)$: x tem capa vermelha.

$\forall x P(x)$

$\exists x P(x)$

Exemplo: dê o valor-verdade das expressões lógicas a seguir.

Domínio: todos os livros da biblioteca da UTFPR - Ponta Grossa

$P(x)$: x tem capa vermelha.

$\forall x P(x)$ falso

$\exists x P(x)$ verdadeira

(Deve existir algum livro com capa vermelha na biblioteca!)

Dê o valor-verdade da expressão lógica:

- $\forall xP(x)$, onde $P(x) : x$ é um vegetal.
Domínio: todas as árvores frutíferas.
- $\forall xP(x)$, onde $P(x) : x$ é positivo ou negativo.
Domínio: números inteiros.
- $\exists xP(x)$, onde $P(x) : x > 3$. Domínio: números reais.
- $\exists xP(x)$, onde $P(x) : x = x + 1$. Domínio: números reais.

Dê o valor-verdade da expressão lógica:

- $\forall xP(x)$, onde $P(x) : x$ é um vegetal.
Domínio: todas as árvores frutíferas. verdadeiro
- $\forall xP(x)$, onde $P(x) : x$ é positivo ou negativo.
Domínio: números inteiros. falso
- $\exists xP(x)$, onde $P(x) : x > 3$. Domínio: números reais. verdadeiro
- $\exists xP(x)$, onde $P(x) : x = x + 1$. Domínio: números reais. falso

Quantificador de Unicidade

Quantificador de Unicidade

O quantificador de unicidade indica que **existe exatamente um** elemento que satisfaz o predicado.

Denota-se: $\exists! xP(x)$ ou $\exists_1 xP(x)$.

Exemplos

$\exists!x(2x = 0)$, no domínio dos números reais é verdadeira e $x = 0$.

$\exists_1x(x^2 < 0)$, no domínio dos números reais é falsa.

$\exists!x(x > 1000)$, no domínio dos números naturais é falsa.

Quantificador de Domínio Restrito

Pode-se incluir imediatamente após o quantificador uma notação abreviada que limita o domínio.

Exemplos:

- $\forall x < 0 (x^2 > 0)$
- $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$
- $\exists z > 0 (z^2 = 2)$

Quantificador de Domínio Restrito

O quantificador universal de domínio restrito pode ser substituído por um conectivo condicional:

- $\forall x < 0 (x^2 > 0) \equiv \forall x (x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$
- $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0) \equiv \forall y (y \neq 0 \rightarrow y^3 \neq 0)$

O quantificador existencial de domínio restrito pode ser substituído por uma conjunção:

- $\exists z > 0 (z^2 = 2) \equiv \exists z (z > 0 \wedge z^2 = 2)$

Prioridade dos Quantificadores

Os quantificadores tem prioridade sobre qualquer conectivo da lógica proposicional:

$$\exists z z > 0 \wedge z^2 = 2 \not\equiv \exists z (z > 0 \wedge z^2 = 2)$$

$$\exists z z > 0 \wedge z^2 = 2 \equiv \exists z (z > 0) \wedge z^2 = 2$$

$$\forall x P(x) \vee Q(x) \equiv \forall x (P(x)) \vee Q(x)$$

$$\forall x P(x) \vee Q(x) \not\equiv \forall x (P(x) \vee Q(x))$$

Equivalências Lógicas Quantificadas

Cuidado com as equivalências entre expressões quantificadas compostas:

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$$

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \not\equiv \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$$

$$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$$

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \not\equiv \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$$

Fórmulas bem formadas (wffs)

Expressões devem obedecer regras de sintaxe para serem fórmulas bem formadas:

- $P(x)\forall x \wedge \exists y$ não é uma wff.
- $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é uma wff.
- $(\exists x)S(x) \vee (\forall y)T(y)$ é uma wff.

Escopo dos Quantificadores

Terminologia

O **escopo** de um quantificador é o contexto que o mesmo abrange.

Se não há parênteses, o escopo é o predicado seguinte. Caso contrário, o escopo é determinado pelo próximo parêntese e/ou colchete à direita.

Exemplos

$$\exists x P(X) \vee \forall y T(y)$$

O escopo de $\exists x$ é $P(x)$ e o escopo de $\forall y$ é $T(y)$.

$$\exists x [A(x) \wedge \forall y (B(x, y) \rightarrow C(y))]$$

O escopo de $\exists x$ é $A(x) \wedge \forall y (B(x, y) \rightarrow C(y))$.

O escopo de $\forall y$ é $B(x, y) \rightarrow C(y)$.

Terminologia

Se uma variável aparece em alguma fórmula bem formada e não faz parte de nenhum quantificador, então é uma **variável livre**.

Exemplo: y é uma variável livre em $(\forall x)[Q(x, y) \rightarrow (\exists y)R(x, y)]$,

porque y ocorre pela primeira vez sem estar acompanhado de um quantificador.

Exemplo: Considere o domínio de todos os números inteiros.

$$P(x) : x > 0$$

Qual o valor verdade de $P(y) \wedge P(5)$?

Qual o valor verdade de $P(y) \vee P(5)$?

Exemplo: Considere o domínio de todos os números inteiros.

$$P(x) : x > 0$$

Qual o valor verdade de $P(y) \wedge P(5)$? indefinido

Qual o valor verdade de $P(y) \vee P(5)$? verdade

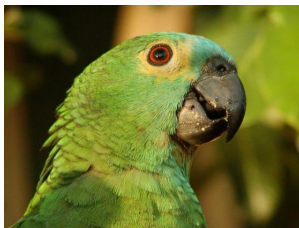
Observe que, nos dois casos, y é uma variável livre, não está associada a um quantificador.

Tradução

Muitas frases podem ser escritas por predicados lógicos.

Considere a frase: “Todo papagaio é feio.”

É o mesmo que dizer: “Para qualquer coisa, se essa coisa é um papagaio, então é feio.”

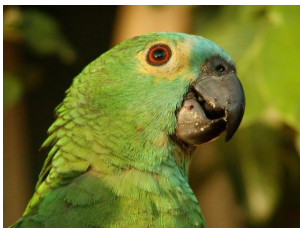


Tradução

Muitas frases podem ser escritas por predicados lógicos.

Considere a frase: “Todo papagaio é feio.”

É o mesmo que dizer: “Para qualquer coisa, se essa coisa é um papagaio, então é feia.”



Sejam $P(x)$: x é um papagaio e $F(x)$: x é feio.

Simbolicamente: $\forall x(P(x) \rightarrow F(x))$.

Dica: “o quantificador universal e o conectivo de implicação quase sempre estão juntos.”

Poderíamos substituir, neste contexto, $\forall x(P(x) \rightarrow F(x))$ por $\forall x(P(x) \wedge F(x))$?

Dica: “o quantificador universal e o conectivo de implicação quase sempre estão juntos.”

Poderíamos substituir, neste contexto, $\forall x(P(x) \rightarrow F(x))$ por $\forall x(P(x) \wedge F(x))$? **Não! nem tudo no mundo é papagaio feio!**

Considere a frase: “Existe um papagaio feio.”

É o mesmo que dizer: “Existe uma coisa, que é um papagaio e é feia.”

Sejam $P(x)$: x é um papagaio e $F(x)$: x é feia.

Simbolicamente: $\exists x(P(x) \wedge F(x))$.

Dica: “o quantificador existencial e o conectivo $\wedge$ quase sempre estão juntos.”

Poderíamos substituir, neste contexto, $\exists x(P(x) \wedge F(x))$ por $\exists x(P(x) \rightarrow F(x))$?

Poderíamos substituir, neste contexto, $\exists x(P(x) \wedge F(x))$ por $\exists x(P(x) \rightarrow F(x))$?

O que precisa acontecer para que nosso predicado seja verdade?

Basta não existir papagaios.

Mas se não existir, então não existe um papagaio feio. (Que é o que queríamos afirmar!).

A implicação não traduziu exatamente o que queríamos dizer.

Tradução

Considere: $M(x)$: x é um mamífero, $Q(x)$: x é quadrúpede,
 $B(x)$: x gosta de brincar, onde o domínio são todos os animais.

Escreva predicados bem formados para as seguintes proposições:

- 1 Todos os mamíferos gostam de brincar.
- 2 Alguns mamíferos quadrúpedes gostam de brincar.
- 3 Todos que gostam de brincar são mamíferos não quadrúpedes.
- 4 Só mamíferos quadrúpedes gostam de brincar.

Tradução

Considere: $M(x)$: x é um mamífero, $Q(x)$: x é quadrúpede, $B(x)$: x gosta de brincar, onde o domínio são todos os animais.

Escreva predicados bem formados para as seguintes proposições:

- ① Todos os mamíferos gostam de brincar.

$$\forall x(M(x) \rightarrow B(x))$$

- ② Alguns mamíferos quadrúpedes gostam de brincar.

$$\exists x(M(x) \wedge Q(x) \wedge B(x))$$

- ③ Todos que gostam de brincar são mamíferos não quadrúpedes.

$$\forall x(B(x) \rightarrow M(x) \wedge \neg Q(x))$$

- ④ Só mamíferos quadrúpedes gostam de brincar.

$$\forall x(B(x) \rightarrow M(x) \wedge Q(x))$$

Quantificadores Agrupados

Terminologia

Dois quantificadores estão **agrupados** se um está no escopo do outro.

Exemplo: $\forall x \exists y (x + y = 0)$.

Escopo de $\exists y$: $(x + y = 0)$.

Escopo de $\forall x$: $\exists y (x + y = 0)$.

Quantificadores Agrupados

Exemplo: o que significam as seguintes expressões?

Domínio: todos os números reais.

$$\forall x \forall y (x + y = y + x).$$

$$\forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = x + (y + z)).$$

$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow xy < 0).$$

Quantificadores Agrupados

Exemplo: o que significam as seguintes expressões?

Domínio: todos os números reais.

$$\forall x \forall y (x + y = y + x).$$

A ordem dos termos não altera o resultado.

$$\forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = x + (y + z)).$$

A ordem das somas não altera o resultado.

$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow xy < 0).$$

Multiplicação de números com paridades distintas é negativa.

Ordem dos Quantificadores

Se os quantificadores não são todos universais (ou todos existenciais) então a ordem dos quantificadores faz diferença na interpretação.

Exemplo: seja $P(x, y) : x + y = y + x$ e o domínio dos números reais.

Qual o valor verdade para $\forall x \forall y P(x, y)$?

Qual o valor verdade para $\forall y \forall x P(x, y)$?

Exemplo: seja $Q(x, y) : x + y = 0$ e o domínio dos números reais.

Qual o valor verdade para $\forall x \exists y Q(x, y)$?

Qual o valor verdade para $\exists y \forall x Q(x, y)$?

Ordem dos Quantificadores

Se os quantificadores não são todos universais (ou todos existenciais) então a ordem dos quantificadores faz diferença na interpretação.

Exemplo: seja $P(x, y) : x + y = y + x$ e o domínio dos números reais.

Qual o valor verdade para $\forall x \forall y P(x, y)$? verdadeiro

Qual o valor verdade para $\forall y \forall x P(x, y)$? verdadeiro

Exemplo: seja $Q(x, y) : x + y = 0$ e o domínio dos números reais.

Qual o valor verdade para $\forall x \exists y Q(x, y)$? verdadeiro

Qual o valor verdade para $\exists y \forall x Q(x, y)$? falso

Valor-verdade das Expressões

Quando uma expressão $\forall x P(x)$ é falsa?

Quando uma expressão $\exists x P(x)$ é falsa?

Valor-verdade das Expressões

Quando uma expressão $\forall xP(x)$ é falsa?

Quando existe um x no domínio que não satisfaz $P(x)$

Quando uma expressão $\exists xP(x)$ é falsa?

Quando todo x do domínio não satisfaz $P(x)$

Negação com Quantificadores

Para negar uma expressão $\forall x P(x)$ é suficiente descrever por uma fórmula bem formada quando essa sentença é falsa:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x(\neg P(x))$$

Para negar qualquer expressão da lógica de predicados é suficiente descrever por uma fórmula bem formada quando essa sentença é falsa:

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x(\neg P(x))$$

Negação com Quantificadores Agrupados

Escreva a negação de cada uma das sentenças:

- $\forall x \forall y P(x, y)$

- $\forall x \exists y P(x, y)$

- $\exists x \forall y P(x, y)$

- $\exists x \exists y P(x, y)$

Negação com Quantificadores Agrupados

Escreva a negação de cada uma das sentenças:

- $\forall x \forall y P(x, y)$
 $\exists x \exists y \neg P(x, y).$

- $\forall x \exists y P(x, y)$
 $\exists x \forall y \neg P(x, y).$

- $\exists x \forall y P(x, y)$
 $\forall x \exists y \neg P(x, y).$

- $\exists x \exists y P(x, y)$
 $\forall x \forall y \neg P(x, y).$

Negação com Quantificadores Agrupados

Negue a sentença: $\forall x \exists y (xy = 1)$.

Negação com Quantificadores Agrupados

Negue a sentença: $\forall x \exists y (xy = 1)$.

$$\neg(\forall x \exists y (xy = 1)) \equiv \exists x \neg(\exists y (xy = 1))$$

$$\equiv \exists x \forall y (xy \neq 1)$$

Tradução

Considere $C(x)$: x tem um computador. e $F(x, y)$: x e y são amigos.

Domínio: estudantes da UTFPR.

Traduza: $\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x, y)))$.

Considere $F(x, y)$: x e y são amigos.

Domínio: estudantes da UTFPR.

Traduza: $\exists x \forall y \forall z (F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge y \neq z \rightarrow \neg F(y, z))$.

Tradução

Considere $C(x)$: x tem um computador. e $F(x, y)$: x e y são amigos.

Domínio: estudantes da UTFPR.

Traduza: $\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x, y)))$.

Todos têm um computador ou têm um amigo que tem um computador.

Considere $F(x, y)$: x e y são amigos.

Domínio: estudantes da UTFPR.

Traduza: $\exists x \forall y \forall z (F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge y \neq z \rightarrow \neg F(y, z))$.

Existe um estudante tal que quaisquer dois amigos dele não são amigos entre si.

Traduza: Se uma pessoa é do sexo feminino e tem filhos, então ela é mãe de alguém.

Traduza: Se uma pessoa é do sexo feminino e tem filhos, então ela é mãe de alguém.

$P(x)$: x é do sexo feminino.

$Q(x)$: x tem filhos.

$M(x, y)$: x é mãe de y .

Traduza: Se uma pessoa é do sexo feminino e tem filhos, então ela é mãe de alguém.

$P(x)$: x é do sexo feminino.

$Q(x)$: x tem filhos.

$M(x, y)$: x é mãe de y .

$\forall x(P(x) \wedge Q(x) \rightarrow \exists y M(x, y))$.

Traduza: Se uma pessoa é do sexo feminino e tem filhos, então ela é mãe de alguém.

$P(x)$: x é do sexo feminino.

$Q(x)$: x tem filhos.

$M(x, y)$: x é mãe de y .

$\forall x(P(x) \wedge Q(x) \rightarrow \exists y M(x, y))$.

Como y não aparece em $P(x) \wedge Q(x)$, podemos reescrever:

$\forall x \exists y(P(x) \wedge Q(x) \rightarrow M(x, y))$.

Traduza: Todos têm exatamente um melhor amigo.

Traduza: Todos têm exatamente um melhor amigo.

$P(x, y)$: x é o melhor amigo de y . **Atenção:** não inclua quantificadores nos predicados!

Traduza: Todos têm exatamente um melhor amigo.

$P(x, y)$: x é o melhor amigo de y . **Atenção:** não inclua quantificadores nos predicados!

$$\forall y \exists_1 x P(x, y).$$

Traduza: Todos têm exatamente um melhor amigo.

$P(x, y)$: x é o melhor amigo de y . **Atenção:** não inclua quantificadores nos predicados!

$$\forall y \exists_1 x P(x, y).$$

$$\forall y \exists x (P(x, y) \wedge (\exists z P(z, y) \rightarrow z = x)).$$

$$\forall y \exists x (P(x, y) \wedge (\forall z (z \neq x \rightarrow \neg P(z, y)))).$$